

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

T-CUADRADA

Subtipo: Teselado Fractal — Crecimiento en Esquinas

«Arquitectura Infinita»

DESCRIPCIÓN

Empezamos con un cuadrado. En cada esquina, brota uno nuevo de **la mitad de tamaño**. Repite esto infinitamente y obtienes la T-Cuadrada: un fractal que se «come» el espacio dejando un patrón que recuerda a un microchip alienígena. La animación aplica una función de suavizado «Cubic Out» para escalar cada capa progresivamente, revelando **más de 65.000 cuadrados** renderizados simultáneamente.

FÓRMULA MAESTRA

$$S_n = S_{n-1/2} \cdot \text{posición: vértices del cuadrado padre}$$

Dimensión fractal $D = \log 5 / \log 2 \approx 2,322$ · el fractal «supera» las 2 dimensiones del plano

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

720 frames (12 segundos a 60 fps)

CAPAS VISIBLES

9 niveles de profundidad recursiva

OBJETOS

Más de 65.000 cuadrados simultáneos

TÉCNICA

PatchCollection + función Cubic Out

DIMENSIÓN

$D \approx 2,322$ (supera las 2 dimensiones)

PALETA

Plasma (gradiente térmico)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La T-Cuadrada tiene Dimensión Fractal mayor que 2, lo que significa que «llena» el espacio más eficientemente que una superficie plana. Los ingenieros de **disipadores de calor** para chips de ordenador usan geometrías similares para maximizar la superficie de contacto con el aire en el mínimo espacio. También aparece en el diseño de **metamateriales acústicos** que pueden bloquear frecuencias de sonido específicas — los «cristales fonónicos».